СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **2**
1 Псевдоевклидово пространство **3**
1.1 Билинейная форма и координаты 3
1.2 Канонический вид и сигнатура 3
1.3 Изотропные векторы и ортогональные дополнения 3
1.4 Изометрии и пространство Минковского 4
2 Геометрия пространства Минковского и СТО **5**
2.1 События и пространство Минковского 5
2.2 Интервал и световой конус 5
2.3 Вывод преобразования Лоренца 5
2.4 Гиперболический поворот и композиция 7
2.5 Собственное время 8
2.6 Одновременность и измерение длины 9
2.7 Преобразование скоростей 10
2.8 Четырёхвекторы и метрический тензор 11
2.9 Математические следствия и примеры 11
3 Метрика, связность и кривизна **15**
3.1 Метрика и связность 15
3.2 Кривизна и её свёртки 15
3.3 Локальная геодезическая симметрия 16
4 Геометрия и локальная симметрия сферы **17**
4.1 Сфера, параметризация и метрика 17
4.2 Символы Кристоффеля 18
4.3 Компоненты тензора кривизны 18
4.4 Кривизна и её свёртки 18
4.5 Переход ко всей сфере 19
4.6 Тензорная формула кривизны сферы 19
4.7 Ковариантное постоянство кривизны 20
4.8 Локальная симметрия сферы 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **22**
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА **23**
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **24**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия 24
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 26

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Билинейная форма задаёт скалярные произведения и квадраты интервалов, а изометрии сохраняют эту форму. В положительно определённом случае она определяет также обычные длины и углы. В псевдоевклидовом пространстве основой служит невырожденная билинейная форма; в пространстве Минковского её сохраняют преобразования Лоренца. Поэтому связь геометрии со специальной теорией относительности можно проследить через свойства формы и её изометрий.

Цель работы — раскрыть эту связь и применить метрический и тензорный аппарат к задаче варианта №9: доказать локальную симметричность обычной сферы S^2, вычислить её гауссову и скалярную кривизны. Сначала рассматриваются сигнатура и изотропные направления, затем выводится преобразование Лоренца и исследуются его геометрический смысл и следствия. Иллюстративные расчёты собственного времени дополняют математическое изложение.

Кривизна сферы вычисляется координатным методом: от метрики к связности, тензору кривизны и его свёрткам. Локальная симметричность доказывается построением явной изометрии. Обе части объединяет понятие преобразования, сохраняющего метрику; различие между плоским пространством Минковского и сферой выражается их тензорами кривизны.

1 Псевдоевклидово пространство

1.1 Билинейная форма и координаты

Псевдоевклидово линейное пространство — пара (V, g), где V — вещественное линейное пространство размерности n, а g — симметричная невырожденная билинейная форма [1, лекция 12a]. Невырожденность означает $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V \Rightarrow u = 0$; ортогональность — $g(u, v) = 0$. В аффинной модели g задана на пространстве переносов, и квадрат интервала равен $s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ})$.

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$, при $u = ex$, $v = ey$, получаем [1, лекции 5 и 11]

$$G = (g(e_i, e_j)), \qquad g(u, v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \tag{1}$$

Для нового базиса $e' = eC$ с обратимой матрицей C координаты и матрица формы связаны равенствами

$$x = Cx', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{2}$$

1.2 Канонический вид и сигнатура

По закону инерции Сильвестра в подходящем базисе [1, лекции 11–12]

$$G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n, \qquad g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{3}$$

Числа p, q не зависят от базиса; пару (p, q) называем сигнатурой, а такой базис — псевдоортонормированным. При $q = 0$ форма положительно определённая; при $p, q > 0$ — неопределённая, то есть принимает на квадратах векторов значения обоих знаков.

1.3 Изотропные векторы и ортогональные дополнения

Ненулевой u изотропен, если $g(u, u) = 0$. Например, при $G = \operatorname{diag}(1, -1)$ для $u = (1, 1)$ имеем $g(u, u) = 0$, но $g(u, (1, 0)) = 1$. Поэтому изотропность вектора не означает вырожденности формы; $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой. Изотропные направления этого примера — $y = \pm x$ [1, лекция 12a].

Для подпространства $W \subset V$ [1, лекция 12a, с.163]

$$W^{\perp} = \{v \in V : \; g(v, w) = 0 \; \forall w \in W\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W, \tag{4}$$

$$V = W \oplus W^{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad W \cap W^{\perp} = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденно.} \tag{5}$$

Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1, 1)$ в приведённом примере $W^{\perp} = W$, и прямой суммы нет.

1.4 Изометрии и пространство Минковского

Линейная изометрия сохраняет форму; в координатах

$$g(Lu, Lv) = g(u, v) \; \forall u, v \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \det L = \pm 1. \tag{6}$$

В псевдоортонормированном базисе изометрии образуют группу [1, лекция 12a]

$$O(p, q) = \{L \in GL(n, \mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}. \tag{7}$$

Здесь $GL(n, \mathbb{R})$ — группа обратимых вещественных матриц. Аффинные изометрии имеют вид $F(x) = Lx + b$ и сохраняют интервалы. Частный случай — пространство Минковского сигнатуры $(1, 3)$: положительное направление связано со временем, три отрицательных — с пространственными координатами. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1, 3)$; эта геометрия используется в СТО.

2 Геометрия пространства Минковского и СТО

В СТО пространство событий снабжается формой Минковского, а переходы между инерциальными системами сохраняют её: $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$. Из этого условия получим преобразование Лоренца и его физические следствия.

2.1 События и пространство Минковского

Событие задаётся временем и местом. Введём $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, где c — скорость света в вакууме. События — точки аффинного пространства; разности координат — векторы разделения, все компоненты которых имеют размерность длины. Форма Минковского равна [3, §§1–2, 6]

$$\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad \eta(A,B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{8}$$

2.2 Интервал и световой конус

Между двумя событиями и для бесконечно близких событий соответственно [3, §2]

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta\mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{9}$$

Интервал инвариантен. Ненулевое разделение времениподобно при $\Delta s^2 > 0$, светоподобно при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобно при $\Delta s^2 < 0$. Нулевой интервал задаёт световой конус; времениподобные направления лежат внутри его полостей.

2.3 Вывод преобразования Лоренца

Пусть K' движется относительно K со скоростью v вдоль сонаправленных осей x, x', начала совпадают при $t = t' = 0$, а $y' = y$, $z' = z$. Переход аффинен; совпадение начал устраняет перенос [3, §4]. Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Поскольку начало K' удовлетворяет $x = \beta X$, $x' = 0$, ищем

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{10}$$

Из инвариантности интервала

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{11}$$

сравнением коэффициентов получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{12}$$

Первое равенство даёт $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2\beta/B$ во второе, получаем $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, откуда $A^2 = B^2$; второе равенство также даёт $A \neq 0$. Выбираем непрерывную ветвь с $A(0) = B(0) = 1$, сохраняющую направление времени и сонаправленность осей. На ней $A = B > 0$, поэтому

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{13}$$

Преобразование Лоренца.

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z. \end{aligned}} \tag{14}$$

Проверка инвариантности. $X'^2 - x'^2 = \gamma^2[(X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2] = X^2 - x^2$. С учётом $y' = y$, $z' = z$ полный интервал сохраняется. Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 1 дано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси K' задаются $x' = 0 \Leftrightarrow x = \beta ct$ и $t' = 0 \Leftrightarrow ct = \beta x$; световые прямые остаются границами конуса. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = \text{const} > 0$ объединяет события с одинаковым интервалом от начала. В условных единицах $P : (x, ct) = (3/4, 5/4) \mapsto (x', ct') = (0, 1)$, и $s^2 = 1$ в обеих системах.

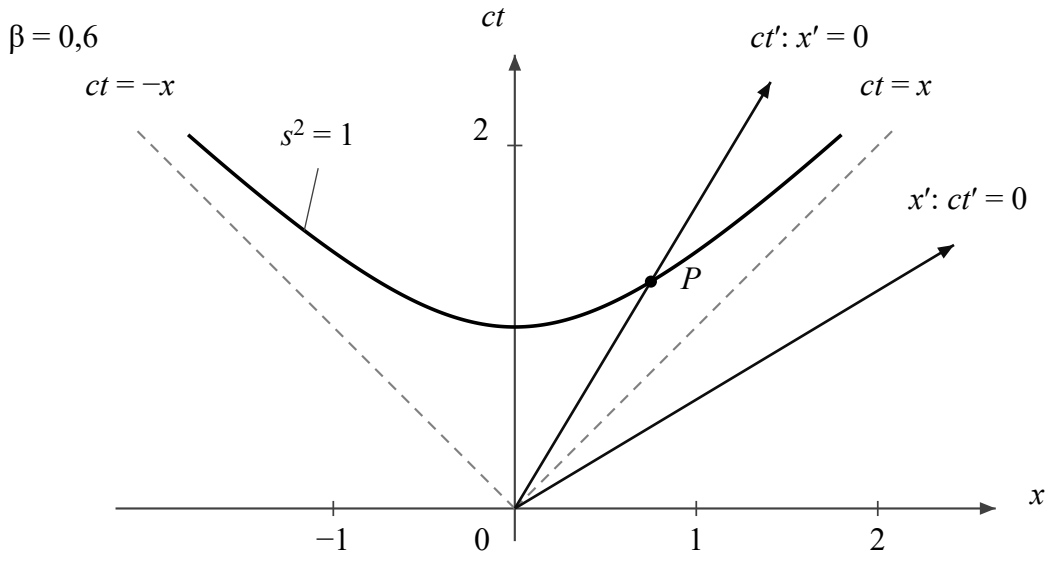


Рисунок 1 — Диаграмма Минковского

2.4 Гиперболический поворот и композиция

Полученное преобразование Лоренца удобно рассмотреть как линейную изометрию псевдоевклидовой плоскости. Положим $X = ct$ и введём параметр быстроты ψ равенством $\beta = v/c = \tanh\psi$. Тогда $\cosh\psi = \gamma$, $\sinh\psi = \gamma\beta$, и уже выведенные координатные формулы получают матричную запись:

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi) \begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}, \tag{15}$$

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2).$$

Здесь сохранено направление перехода от K к K'. У Ландау–Лифшица гиперболический поворот сначала записан в обратном направлении; обращение матрицы соответствует замене ψ на $-\psi$ [3, §4, с. 23–24].

Смысл параметра виден по орбитам изометрий на рисунке 2. При обычном повороте единичный вектор проходит окружность $x_1^2 + x_2^2 = 1$, а угол α задаёт его положение. Действие $\Lambda(\psi)$ на времениподобный вектор $e_0 = (1, 0)$ даёт $X = \cosh\psi$, $x = -\sinh\psi$; поэтому орбита лежит на будущей ветви $X^2 - x^2 = 1$. При положительном ψ выбранные точки идут влево вверх. Подписи 0, $\ln 2$, $\ln 3$ показывают возрастание быстроты вдоль этой орбиты. Оси на обоих графиках

фиксированы, масштабы координат равны; гипербола является орбитой в плоском пространстве Минковского. Параметр ψ характеризует гиперболический поворот и не измеряется обычным углом между лучами рисунка.

Последнее матричное равенство следует из формул сложения гиперболических функций: при последовательных сонаправленных бустах складываются быстроты. Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2 вдоль той же оси. Тогда $\psi = \psi_1 + \psi_2$ и $\tanh(\psi_1+\psi_2) = (\beta_1+\beta_2)/(1+\beta_1\beta_2)$. Следовательно, скорость K_2 относительно K равна $v = (v_1 + v_2)/(1 + v_1 v_2/c^2)$. Быстрота связывает геометрическую композицию изометрий с физическим законом сложения скоростей; условие $|v| < c$ выполняется при любой конечной сумме быстрот.

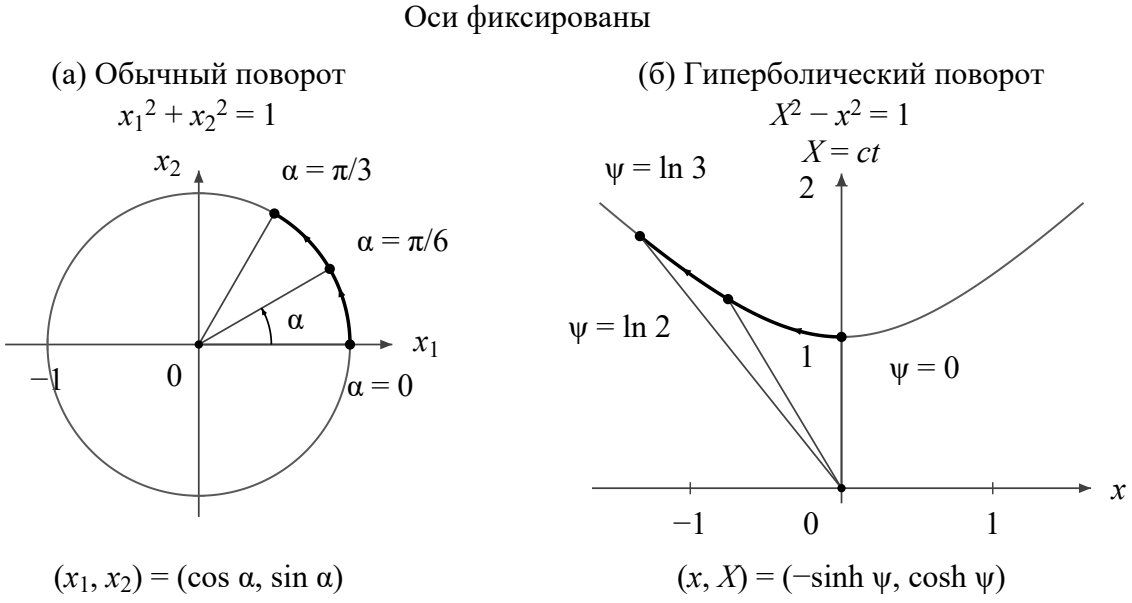


Рисунок 2 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

2.5 Собственное время

На направленной в будущее мировой линии частицы $dt > 0$, $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$. Из $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ следует [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{16}$$

Собственное время τ отсчитывают часы, движущиеся с частицей; оно зависит от мировой линии. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. Для светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 3 покоятся в K': два зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. В K часы движутся вдоль x со скоростью v, высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{17}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: между теми же событиями начала и конца цикла свет в K проходит больший путь со скоростью c. При $v = 0{,}6c$ имеем $\gamma = 1{,}25$; циклу $\Delta\tau = 1$ нс соответствует $\Delta t = 1{,}25$ нс.

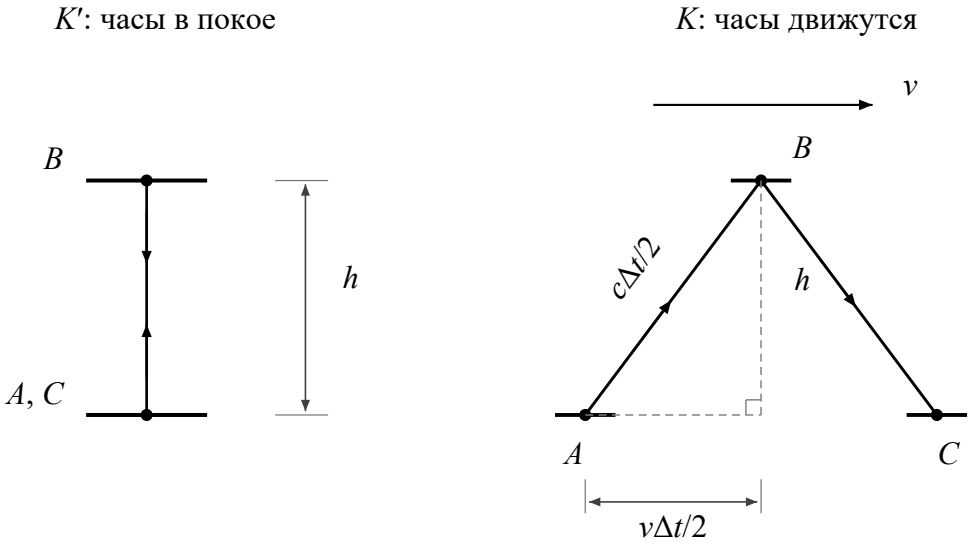


Рисунок 3 — Световые часы в двух инерциальных системах

Схема дана в пространственной плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

2.6 Одновременность и измерение длины

Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\,\frac{v\Delta x}{c^2}. \tag{18}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременные в K события не одновременны в K'. Стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0. Его длину L в K измеряют при одном времени t: $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в K', разность их координат равна L_0 и для этой пары событий [3, §4]:

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{19}$$

На рисунке 4 пара A, B задаёт измерение при одном t, а A, C — при одном t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ получаем $L = 0{,}8$ м. Речь идёт об одновременной регистрации концов в K; фотография может показывать свет, испущенный ими в разные моменты.

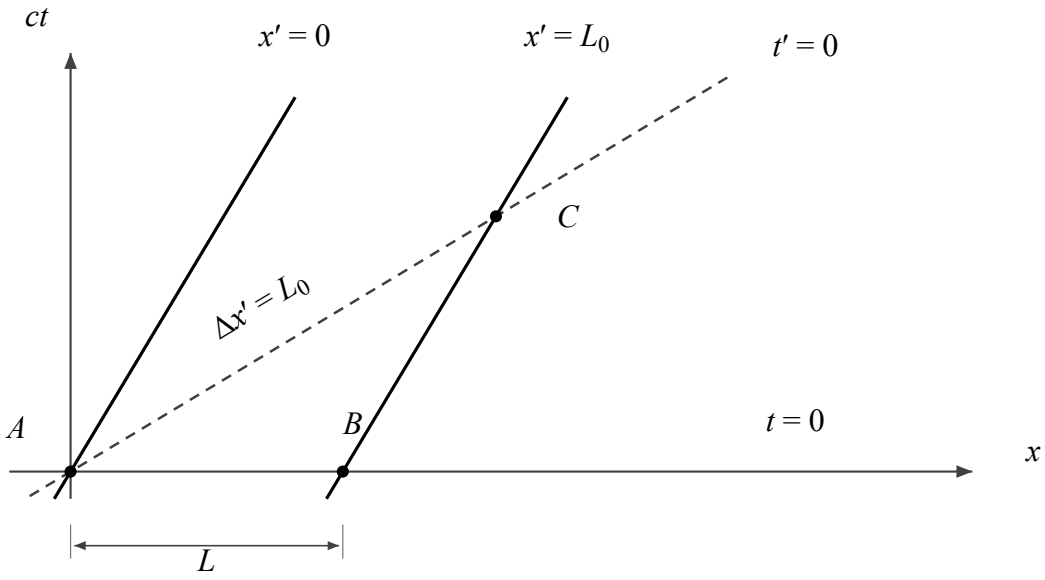


Рисунок 4 — Измерение длины движущегося стержня

2.7 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Делим пространственные дифференциалы на dt' [3, §5]:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{20}$$

При $|\mathbf{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; инвариантность интервала даёт $|\mathbf{u}'| < c$. Для $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ получаем

$u'_x = c$. Например, при $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ имеем $u'_x = (0{,}8 - 0{,}6)c/(1 - 0{,}48) = 5c/13 \approx 0{,}385c$.

2.8 Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы принимают значения 0, 1, 2, 3, пространственные i — 1, 2, 3; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Четырёхвектор преобразуется как $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$. Из $\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta$ следует [3, §6]

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}. \tag{21}$$

Поэтому $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Четырёхскорость $U^{\mu} = dx^{\mu}/d\tau = \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z)$ имеет инвариантный квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

2.9 Математические следствия и примеры

Коэффициент Лоренца. При постоянном модуле скорости отношение лабораторного промежутка времени к собственному задаётся функцией $\gamma(\beta) = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, $0 \le \beta < 1$. Например,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{22}$$

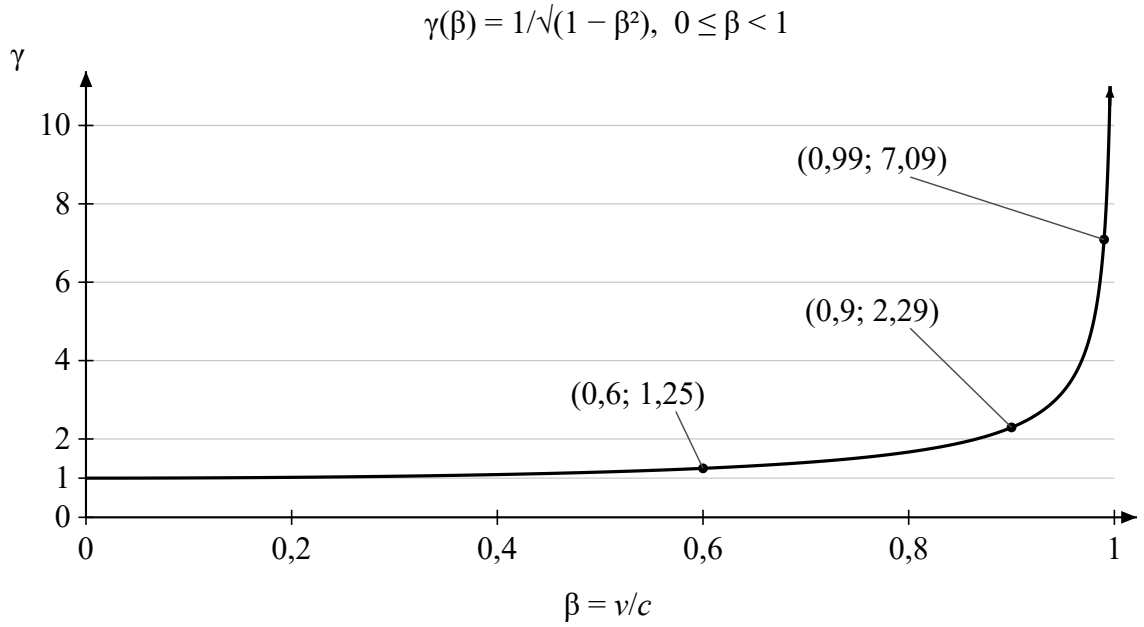


Рисунок 5 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

Вывод. При малых β имеем $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$, а при $\beta \to 1 - 0$ коэффициент неограниченно возрастает.

Экспоненциальная модель собственного времени. Если доля нераспавшихся частиц в собственном времени равна $e^{-\tau/\tau_0}$, то при постоянном модуле скорости $0 < v < c$ путь s соответствует $\tau = s/(\gamma v)$. Поэтому

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{23}$$

Здесь N_0 — начальное, $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся частиц. В полулогарифмических координатах получаются прямые; коэффициент γ изменяет их наклон.

Для наглядного расчёта возьмём мюоны с собственным средним временем жизни $\tau_0 \approx 2{,}197$ мкс [4, таблица мюона, с. 2]. Пусть они движутся вертикально вниз с высоты $h = 10$ км со скоростью $v = 0{,}998c$; высота и скорость выбраны для модели, потери энергии и взаимодействия с атмосферой не учитываются. Тогда

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$
$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382, \qquad \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{24}$$

В системе мюона путь сокращён до $h' = h/\gamma \approx 0{,}632$ км, и пролёт занимает $h'/v \approx 2{,}11$ мкс собственного времени. На рисунке 6 обе зависимости рассчитаны по экспоненциальной модели; вертикальная шкала логарифмическая.

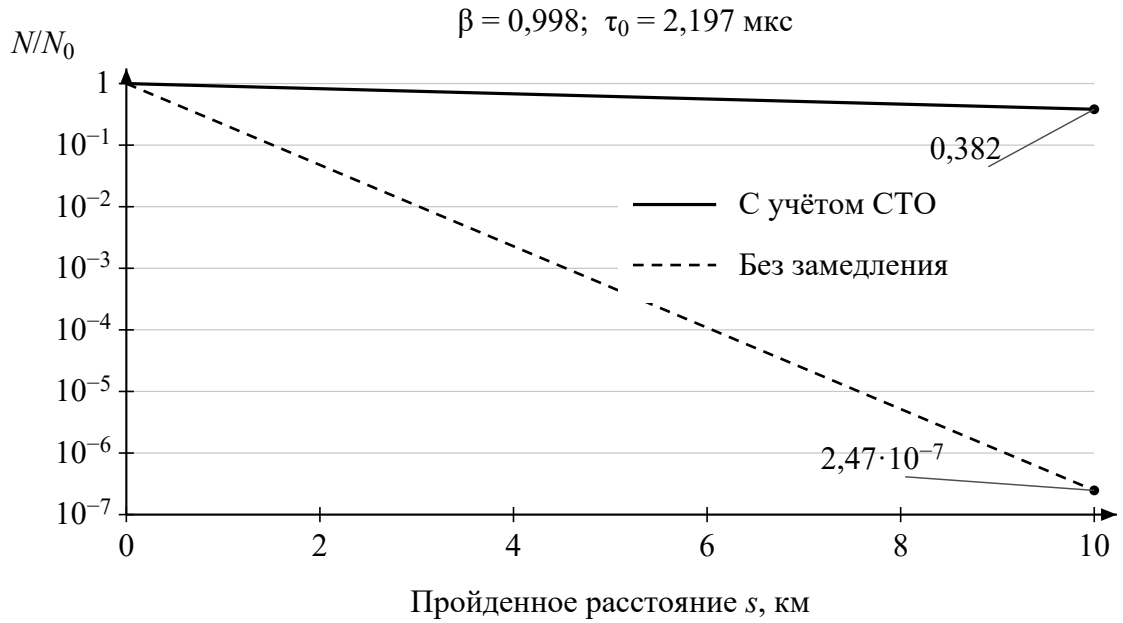


Рисунок 6 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

Вывод. В выбранной модели учёт собственного времени увеличивает долю нераспавшихся частиц примерно на шесть порядков. Это теоретическое сопоставление, а не измерение атмосферного потока.

Сопоставление с экспериментом. В лабораторном опыте CERN для положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $(64{,}419 \pm 0{,}058)$ мкс [5, аннотация]. Формула $\gamma\tau_0$ даёт около 64,44 мкс. Здесь модуль скорости постоянен, поэтому интеграл собственного времени приводит к тому же множителю γ.

Один закон на космическом масштабе. Для свободного нейтрона $\tau_n \approx 878{,}4$ с, то есть около 15 минут, и $m_n c^2 \approx 939{,}6$ МэВ [4, таблица нейтрона, с. 1, 3]. Полная энергия $E = 10^{18}$ эВ задаёт $\gamma = E/(m_n c^2)$ [3, §9]. Пренебрежём гравитацией и взаимодействиями в пути. При условном расстоянии $D = 8$ кпк до источника получаем

$$\gamma \approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$L_n \approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$\Delta\tau = t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \tag{25}$$

Здесь $\bar{t}_n$ и L_n — средние время жизни в системе Земли и путь до распада; 1 кпк — около 3260 световых лет. Тысячи лет координатного времени совместимы с минутами собственного. Доля P описывает расчётное выживание, а не регистрацию источника: в поиске Pierre Auger 2012 года значимого избытка от точечных нейтронных источников не обнаружено [7].

Граница применимости. Практические поправки GPS включают вклад движения по СТО около −7,1 мкс/сут относительно наземных часов и гравитационный вклад ОТО около +45,7 мкс/сут; сумма составляет +38,6 мкс/сут [6, с. 204–205, табл. 1]. Первый связан с рассмотренным собственным временем, второй требует гравитационной модели. Это различие существенно при применении плоской метрики Минковского.

3 Метрика, связность и кривизна

Преобразования Лоренца сохраняют постоянную форму на пространстве событий. Для поверхности метрика задаётся на каждой касательной плоскости, а для дифференцирования полей нужна связность. Введём необходимые понятия и применим их к обычной римановой сфере.

3.1 Метрика и связность

Регулярная параметризация $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$, взаимно однозначная на координатном участке, задаёт базис $\partial_i = r_{x^i}$ касательной плоскости. Далее $i, j, k, l, m = 1, 2$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем.

Риманова метрика g — гладкая положительно определённая симметричная форма на касательных пространствах. Для поверхности в евклидовом пространстве [2, лекция 11]

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j, \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{26}$$

Здесь $G = (g_{ij})$, $\delta^i{}_j$ — символ Кронекера. Связность Леви-Чивиты — единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad \nabla g = 0, \qquad \nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k{}_{ij} \partial_k. \tag{27}$$

Ковариантная производная линейна по X над гладкими функциями, по Y над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет правилу $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f \nabla_X Y$; $[X, Y]$ — коммутатор полей. Для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$, поэтому $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$, причём [2, с.174–175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{28}$$

3.2 Кривизна и её свёртки

Фиксируем знак кривизны и порядок индексов [2, лекция 2]:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij} \partial_l, \tag{29}$$

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk} \Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik} \Gamma^l{}_{jm}. \tag{30}$$

Тензор R имеет тип $(1,3)$ и кососимметричен по i, j. Свёртки Риччи и скалярной кривизны [2, лекции 15–17], а также гауссова кривизна для независимых $X, Y \in T_pM$ равны

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}, \qquad K = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{31}$$

На поверхности плоскость T_pM единственна, и K не зависит от выбора её базиса. В инерциальных координатах метрика Минковского постоянна, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$: неопределённая сигнатура сама по себе не означает кривизну.

3.3 Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая определяется уравнением $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Экспонента задаётся начальными условиями

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1), \qquad \gamma_v(0) = p, \qquad \dot\gamma_v(0) = v, \qquad (d\exp_p)_0 = \mathrm{id}\,. \tag{32}$$

На достаточно малом шаре $B \subset T_pM$ она является диффеоморфизмом на нормальную окрестность [2, лекция 1, с.19–20]. Геодезическая симметрия имеет вид

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B, \qquad s_p(p) = p, \qquad (ds_p)_p = -\mathrm{id}\,. \tag{33}$$

Риманово пространство локально симметрично, если все s_p — локальные изометрии. Для сферы такую изометрию построим непосредственно.

4 Геометрия и локальная симметрия сферы

4.1 Сфера, параметризация и метрика

Рассмотрим сферу постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением. Для сферы из задания затем положим $a = 1$.

Сфера $S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ — регулярная поверхность уровня $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$: при $p \in S_a^2$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S_a^2 = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{34}$$

Для $0 \neq v \in T_p S_a^2$ имеем $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$, поэтому метрика риманова на всей сфере.

Введём $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{35}$$

Карта исключает полюса и меридианный разрез $\varphi = \alpha$; на указанной области она взаимно однозначна. Её производные:

$$\begin{aligned} r_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ r_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{36}$$

Вычислим их скалярные произведения:

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \end{aligned} \tag{37}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{38}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{39}$$

При $a > 0$ и $0 < \theta < \pi$ векторы r_θ, r_φ независимы; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

4.2 Символы Кристоффеля

Единственная не тождественно нулевая производная метрики:

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta \tag{40}$$

Подстановка в формулу Кристоффеля даёт

$$\begin{aligned}
\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta.
\end{aligned} \tag{41}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю.

4.3 Компоненты тензора кривизны

При соглашении $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k = R^{l}{}_{kij}\partial_l$ получаем

$$\begin{aligned}
R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\\
&= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2\\
&= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1.
\end{aligned} \tag{42}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{43}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; перестановка i,j меняет знак. Поэтому все компоненты определены и

$$R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{44}$$

4.4 Кривизна и её свёртки

Для $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta,\partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{45}$$

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$ даёт

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{46}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{47}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{48}$$

4.5 Переход ко всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вырождается карта, а не метрика на $p^\perp$. Для каждого p выберем полярную ось и разрез, не содержащие p. Поворотная карта $\tilde{r} = Qr$ имеет ту же метрику, поскольку Q сохраняет скалярные произведения. Такие карты покрывают сферу; по тензорности результаты справедливы на всей S^2_a.

4.6 Тензорная формула кривизны сферы

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{49}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть для двух базисных Z равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{50}$$

Это совпадает с §4.3. При перестановке X, Y обе части меняют знак, при равных базисных X, Y равны нулю; по тензорности равенство верно для любых X, Y, Z. Поворотные карты распространяют его на всю сферу. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{51}$$

4.7 Ковариантное постоянство кривизны

Радиус a постоянен, $\nabla g = 0$. Для полного тензора

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \tag{52}$$

Подставляем тензорную формулу и применяем правило Лейбница; слагаемые с производными X, Y, Z сокращаются:

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{53}$$

Таким образом, $\nabla R = 0$ на всей сфере. Это проверка ковариантного постоянства вычисленного тензора: отдельные координатные компоненты R могут быть непостоянны.

4.8 Локальная симметрия сферы

Ортогональные преобразования $\mathbb{R}^3$, сохраняющие сферу, сохраняют и её индуцированную метрику [2, с. 381]. Для фиксированного $p \in S^2_a$ возьмём стандартную симметрию [2, с. 87, пример-задача 2]:

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{54}$$

Разложение $q = \lambda p + v$, $v \perp p$, даёт $s_p(q) = \lambda p - v$. Поэтому это ортогональный поворот на π вокруг Op, сохраняющий сферу и её метрику. При этом $s_p(p) = p$ и $(ds_p)_p = -\mathrm{id}$ на $p^\perp$. Изометрия сохраняет геодезические, поэтому по единственности геодезической с заданными начальными данными $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при малом v. Следовательно, геодезическая симметрия является изометрией.

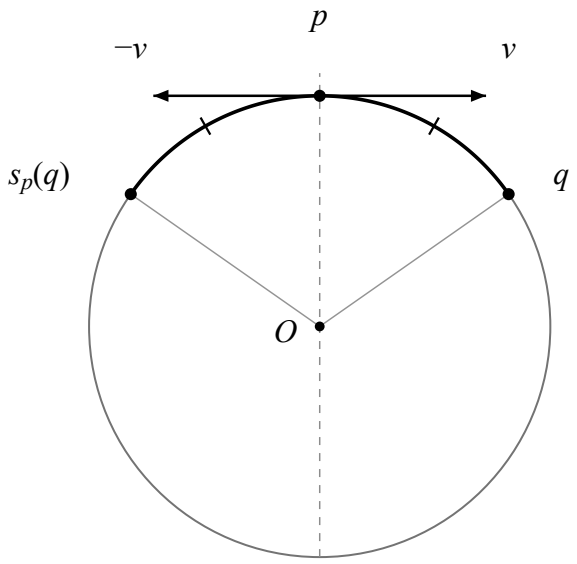


Рисунок 7 — Геодезическая симметрия сферы

В сечении большой окружностью (рисунок 7) дуги pq и $ps_p(q)$ имеют равные длины и противоположные начальные направления в p.

Итог для единичной сферы ($a = 1$).

$$\boxed{K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.} \tag{55}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдоевклидова форма приводит к пространству Минковского и группе Лоренца. Из сохранения интервала получено преобразование между инерциальными системами; его запись через гиперболический угол объясняет композицию сонаправленных бустов. Собственное время, сокращение длины и преобразование скоростей рассмотрены как математические следствия этой геометрии. Графики коэффициента Лоренца и экспоненциальной модели показывают масштаб соответствующих изменений.

Для сферы радиуса a координатным методом вычислены связность, тензор кривизны и его свёртки: $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = a^{-2}g$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$. Проверено $\nabla R = 0$, а явная изометрия s_p обращает геодезические через p и доказывает локальную симметричность. Для единичной сферы ответ равен $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

Таким образом, метрика и её изометрии дают общий язык обеих частей работы. Пространство Минковского с постоянной метрикой имеет нулевой тензор кривизны, тогда как обычная риманова сфера имеет положительную постоянную кривизну.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Каталог изданий (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронный текст (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Скан издания (дата обращения: 24.10.2026).
4. Particle Data Group. Review of Particle Physics // Phys. Rev. D. 2024. Vol. 110. 030001; обновление 2025 года. Таблицы: мюон, с. 2; нейтрон, с. 1, 3 (дата обращения: 25.10.2026).
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI: 10.1038/268301a0 (дата обращения: 25.10.2026).
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. Текст NIST (дата обращения: 25.10.2026).
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901 (дата обращения: 25.10.2026).

Для дополнительного чтения

O’Neill B. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity. Academic Press, 1983. Страница издателя (дата обращения: 24.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),$$

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,$$

$$\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},$$

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},$$

$$\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},$$

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2},$$

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0). \tag{A.2}$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,$$

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},$$

$$|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,$$

$$\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = 0,$$

$$\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c. \tag{A.3}$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{p : \langle p, p\rangle = a^2\}, \qquad T_pS_a^2 = p^{\perp}, \qquad g_p(v,w) = \langle v, w\rangle,\\
&r(\theta,\varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
&r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
&r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0),\\
&g_{\theta\theta} = \langle r_\theta, r_\theta\rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2,\\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta,\\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right),\\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},$$

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,$$

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \qquad \text{(A.6)}$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta,$$

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi,$$

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big),$$

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),$$

$$U = (0,\pi)\times(\alpha, \alpha+2\pi), \qquad S_a^2 = \bigcup_Q Qr(U),$$

$$\tilde{r} = Qr, \qquad \langle \tilde{r}_i, \tilde{r}_j\rangle = \langle Qr_i, Qr_j\rangle = \langle r_i, r_j\rangle,$$

$$K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S_a^2,$$

$$R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y) \quad \text{на } S_a^2. \qquad \text{(A.7)}$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\
&\quad - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z), \\
a^2(\nabla_W R)(X,Y)Z &= W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X \\
&\quad - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y,Z)\nabla_W X + g(\nabla_W X, Z)Y \\
&\quad - g(\nabla_W Y, Z)X + g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y, \nabla_W Z)X + g(X, \nabla_W Z)Y \\
&= \big(W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big)X \\
&\quad - \big(W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big)Y \\
&= (\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y = 0,
\end{aligned}
$$

$$
\nabla R = 0 \implies S^2_a \text{ локально симметрична,}
$$

$$
a = 1: \qquad K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{A.8}
$$